

PRONOSTICOS DE DEMANDA

La **predicción de la demanda** es una **estimación** de las futuras demandas de los clientes de nuestra organización, por nuestros productos y/o servicios.

De esta manera se establece en forma general el **nivel de actividades** de la empresa, para intentar saber “**cuándo**” y “**cuánto**” nuestros clientes van a requerir nuestros productos o servicios.

La exactitud con que debemos obtener estos resultados se desprende de un **equilibrio entre los costos y los beneficios**, o sea, de un balance entre el costo relativo de un error en la predicción contra el costo de predecir con información casi perfecta (Teorema de Bayes).

PRONOSTICOS DE DEMANDA

No debemos entender a la **predicción de la demanda** como una meta u objetivo a cumplir; o como un compromiso a realizar, dado que ésta debe reflejar la **potencial** participación en el mercado en la forma más ajustada a la realidad posible.

De manera que podamos tomar decisiones respecto de ampliar o reducir la actividad de la empresa, eliminar un producto del proceso de fabricación u otras.

Es decir que debe ser calculada en términos fríos y realistas sin restringirse por nuestra capacidad de producción, problemas de entrega de materia prima, defectos en el proceso de comercialización, etc.

PRONOSTICOS DE DEMANDA

TIPOS DE PREDICCIÓN

PREDICCIÓN DE MERCADO

Cubre aproximadamente un período de entre uno y veinte años. Se utiliza para orientar los esfuerzos y recursos de la organización en la I+D y en planificar los niveles de expansión de la empresa a largo plazo.

PREDICCIÓN FINANCIERA

Esta predicción determina o presupuesta los requerimientos de flujo de caja y capital necesarios para alcanzar un nivel de ganancias estimado. Se puede proyectar en un período que va desde un mes a dos años, realizándose normalmente para un año con detalles mensuales (*presupuesto*).

PRONOSTICOS DE DEMANDA

TIPOS DE PREDICCIÓN

PREDICCIÓN DE VENTAS

Se proyecta en períodos a corto plazo. Generalmente trimestralmente o por un año con detalles mensuales. Permite estimar la cantidad de productos a vender maximizando los beneficios (*ganancias - costos*).

PREDICCIÓN DE PRODUCCIÓN

Una vez estimada la demanda de cada producto, este pronóstico transforma esa demanda en requerimientos del proceso de producción por unidades de cada producto que vendemos, determinando así necesidades de materia prima, mano de obra, subcontratos, etc.

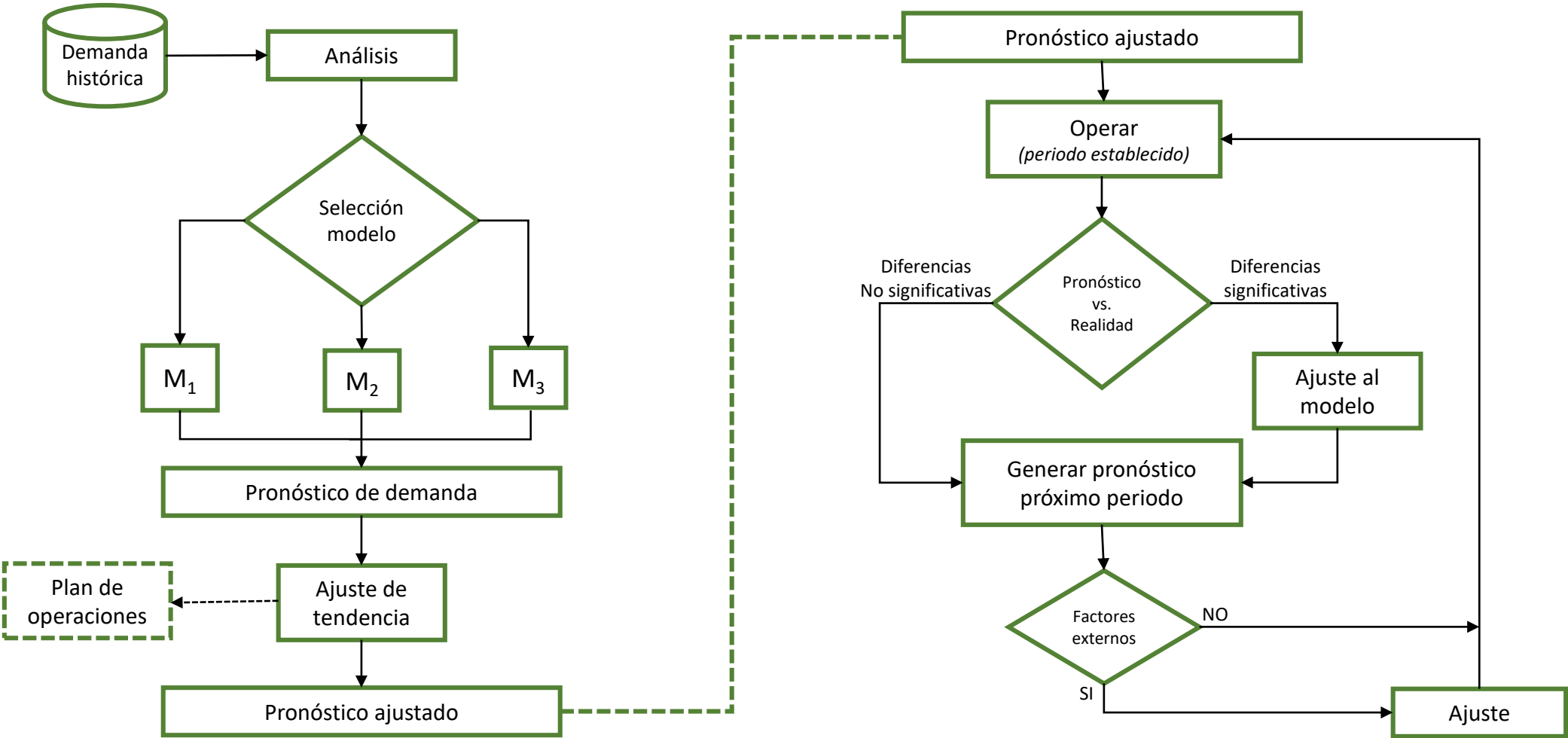
PRONOSTICOS DE DEMANDA

¿Para qué nos sirven las predicciones?

Nos permite establecer una **TENDENCIA DE LA DEMANDA**, es decir, una proyección de la demanda futura para cada producto, indicándonos qué volumen de ventas podemos esperar, con el objeto de decidir, por ejemplo:

- Si **mantenemos** los niveles de producción para el siguiente período.
- Si **aumentamos** los niveles de producción para el siguiente período.
- Si va a haber una **disminución** en la demanda de un producto: reducir su producción, introducir innovaciones al producto o abandonar su producción.

PRONOSTICOS DE DEMANDA



PRONOSTICOS DE DEMANDA

TIPOS DE PRONOSTICOS

Los pronósticos se pueden clasificar en cuatro tipos básicos: *cuantitativo, análisis de series de tiempo (cuantitativos), relaciones causales y simulación.*

- Las **técnicas cualitativas** son subjetivas, de juicio y se basan en estimados y opiniones. **Por ejemplo:** cuando las opiniones de gerentes y expertos, los resultados de las encuestas de consumidores y las estimaciones del personal de ventas se traducen en estimaciones cuantitativas.
- Los **modelos de simulación son dinámicos**, y permiten al encargado de las proyecciones hacer suposiciones acerca de variables internas y el ambiente externo del modelo, haciendo preguntas como: **¿Qué sucedería con mi pronóstico si el precio aumentara 10%? ¿Qué efecto tendría una recesión nacional leve sobre mi pronóstico?**

PRONOSTICOS DE DEMANDA

TIPOS DE PRONOSTICOS

Los pronósticos se pueden clasificar en cuatro tipos básicos: *cuantitativo, análisis de series de tiempo (cuantitativos), relaciones causales y simulación.*

- El **análisis de series de tiempo**, se basa en la idea de que es posible utilizar información relacionada con la demanda pasada para predecir la demanda futura. La información utilizada puede incluir varios componentes, como influencias de tendencias, estacionales o cíclicas.
- El **pronóstico causal**, que se analiza utilizando la técnica de la regresión lineal, supone que la demanda se relaciona con algún factor subyacente en el ambiente.

PRONOSTICOS DE DEMANDA

TIPOS DE PRONOSTICOS

Análisis de series de tiempo

- **Promedio móvil simple:** Se calcula el promedio de un periodo que contiene varios puntos de datos dividiendo la suma de los valores de los puntos entre el número de éstos. Por lo tanto, cada uno tiene la misma influencia.
- **Promedio móvil ponderado:** Puede ser que algunos puntos específicos se ponderen más o menos que los otros, según la experiencia.
- **Suavización exponencial:** Los puntos de datos recientes se ponderan más y la ponderación sufre una reducción exponencial conforme los datos se vuelven más antiguos.

Pronóstico causal

- **Análisis de regresión lineal:** Ajusta una recta a los datos pasados casi siempre en relación con el valor de los datos. Puede contener diversas variables. La base es que el pronóstico se desarrolla por la ocurrencia de otros eventos.

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Promedio móvil simple

Se calcula el promedio para un periodo que contiene varios puntos de datos dividiendo la suma de los valores de los puntos entre el número de éstos.

Por lo tanto, cada uno tiene la misma influencia.

Es conveniente utilizarlo cuando la demanda de un producto no crece ni baja con rapidez, y además si no tiene características estacionales.

Si queremos pronosticar para el período **t**, se suman los **n** valores anteriores y se dividen por **n**.

$$\hat{X}_t = \frac{\sum_{i=1}^n X_{t-i}}{n}$$

Ejemplo: si se quiere pronosticar para junio con un promedio móvil de cinco meses, puede tomarse el promedio de enero a mayo. Luego el pronóstico para julio será el promedio de febrero a junio respectivamente.

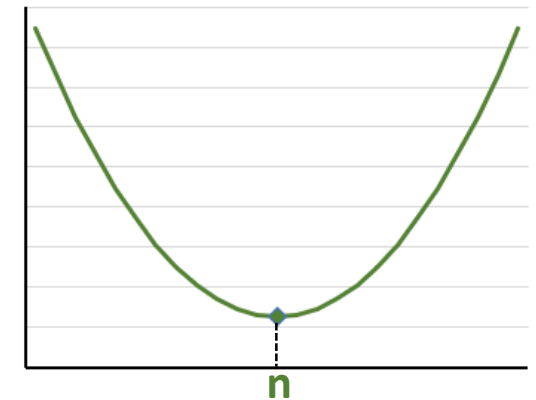
PRONOSTICOS DE DEMANDA

Promedio móvil simple

Es muy importante determinar correctamente el valor de **n**, ya que si ese valor es muy grande, la reacción a los cambios será muy amortiguada, pero si es muy pequeño, será muy exagerada.

Entonces construimos una gráfica, simulando con distintos valores de **n**, y finalmente elegimos como **n** óptimo aquel que minimice los **errores** en la predicción de la demanda.

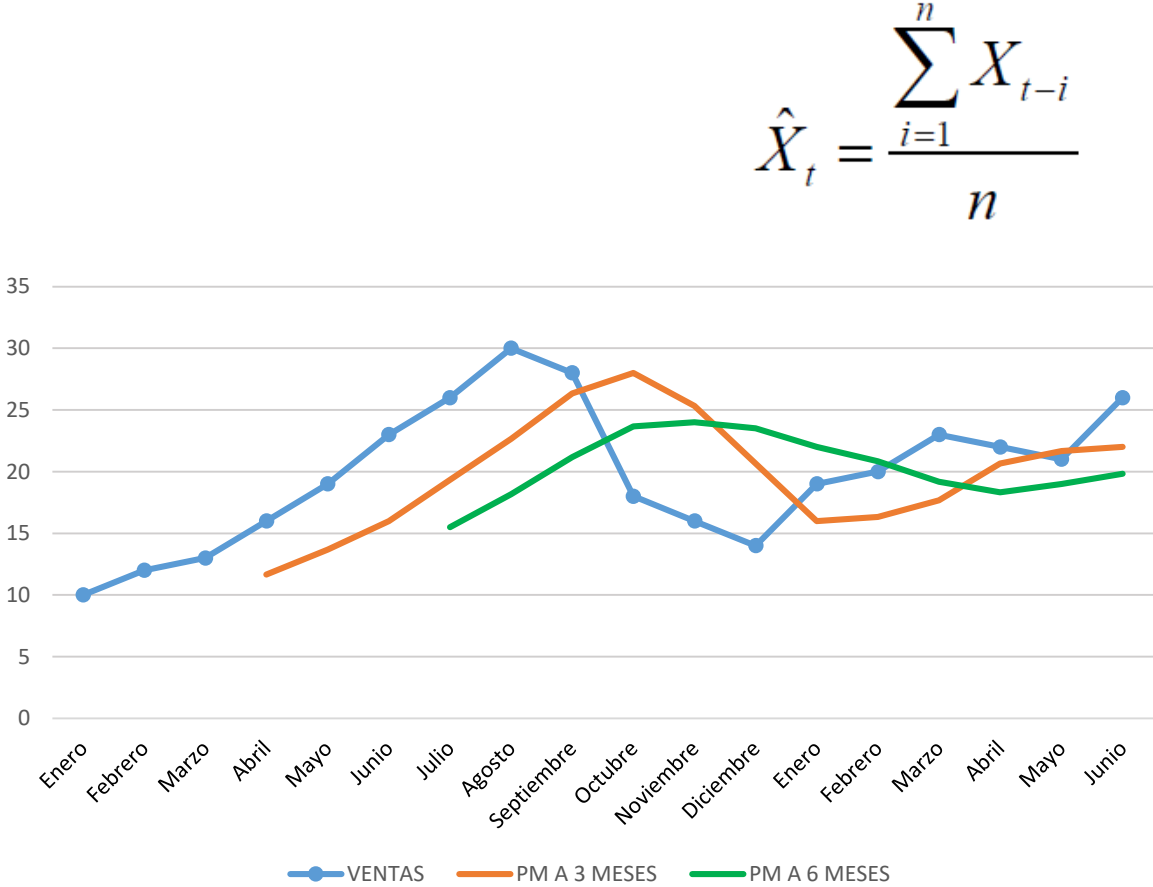
$$\hat{X}_t = \frac{\sum_{i=1}^n X_{t-i}}{n}$$



PRONOSTICOS DE DEMANDA

Promedio móvil simple

MES	VENTAS	PM A 3 MESES	PM A 6 MESES
Enero	10		
Febrero	12		
Marzo	13		
Abril	16	11,7	
Mayo	19	13,7	
Junio	23	16,0	
Julio	26	19,3	15,5
Agosto	30	22,7	18,2
Septiembre	28	26,3	21,2
Octubre	18	28,0	23,7
Noviembre	16	25,3	24,0
Diciembre	14	20,7	23,5
Enero	19	16,0	22,0
Febrero	20	16,3	20,8
Marzo	23	17,7	19,2
Abril	22	20,7	18,3
Mayo	21	21,7	19,0
Junio	26	22,0	19,8



PRONOSTICOS DE DEMANDA

Promedio móvil ponderado

Puede ser que algunos puntos específicos se ponderen más o menos que los otros, según la experiencia.

Mientras que el promedio móvil simple da igual importancia a cada uno de los componentes de la base de datos, el promedio móvil ponderado permite asignar cualquier importancia a cada elemento, siempre y cuando la suma de todas las ponderaciones sea igual a uno, o bien a la suma de las ponderaciones aplicadas.

Ejemplo: una tienda departamental se da cuenta de que en un periodo de tres meses, el mejor pronóstico se deriva utilizando 60% de las ventas reales durante el mes más reciente, 30% a dos meses antes, 10% a tres meses antes.

$$\hat{X}_t = \frac{\sum_{i=1}^n C_{t-i} \cdot X_{t-i}}{\sum_{i=1}^n C_{t-i}}$$

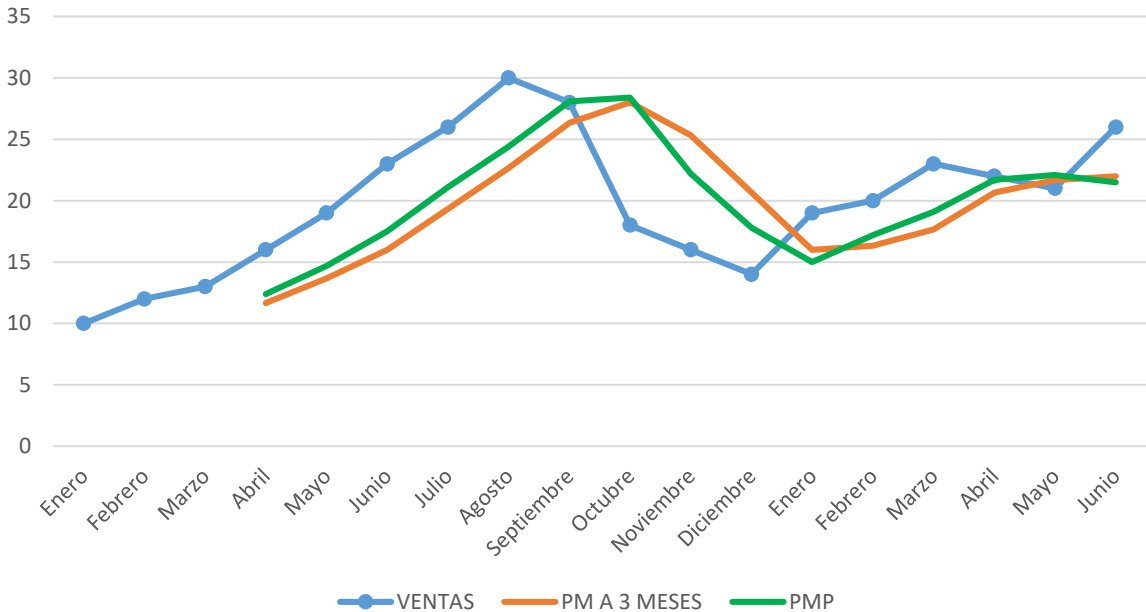
PRONOSTICOS DE DEMANDA

Promedio móvil ponderado

MES	VENTAS	PM A 3 MESES	PMP
Enero	10		
Febrero	12		
Marzo	13		
Abril	16	11,7	12,4
Mayo	19	13,7	14,7
Junio	23	16,0	17,5
Julio	26	19,3	21,1
Agosto	30	22,7	24,4
Septiembre	28	26,3	28,1
Octubre	18	28,0	28,4
Noviembre	16	25,3	22,2
Diciembre	14	20,7	17,8
Enero	19	16,0	15,0
Febrero	20	16,3	17,2
Marzo	23	17,7	19,1
Abril	22	20,7	21,7
Mayo	21	21,7	22,1
Junio	26	22,0	21,5

PERIODO	PONDERACIÓN APLICADA
Último mes	60%
A 2 meses	30%
A 3 meses	10%
	100%

$$\hat{X}_t = \frac{\sum_{i=1}^n C_{t-i} \cdot X_{t-i}}{\sum_{i=1}^n C_{t-i}}$$



PRONOSTICOS DE DEMANDA

Suavización exponencial

Los puntos de datos recientes se ponderan más y la ponderación sufre una reducción exponencial conforme los datos se vuelven más antiguos.

En el método de suavización exponencial, sólo se necesitan tres datos para pronosticar el período futuro:

- el pronóstico del período más reciente
- la demanda real que ocurrió durante ese período
- una constante de uniformidad alfa (α)

$$\hat{X}_t = \hat{X}_{t-1} + \alpha(X_{t-1} - \hat{X}_{t-1})$$
$$0 \leq \alpha \leq 1$$

Esta constante de suavización determina el nivel de uniformidad y la velocidad de reacción a las diferencias entre los pronósticos y las ocurrencias reales.

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Suavización exponencial

Los puntos de datos recientes se ponderan más y la ponderación sufre una reducción exponencial conforme los datos se vuelven más antiguos.

$$\hat{X}_t = \hat{X}_{t-1} + \alpha(X_{t-1} - \hat{X}_{t-1})$$
$$0 \leq \alpha \leq 1$$

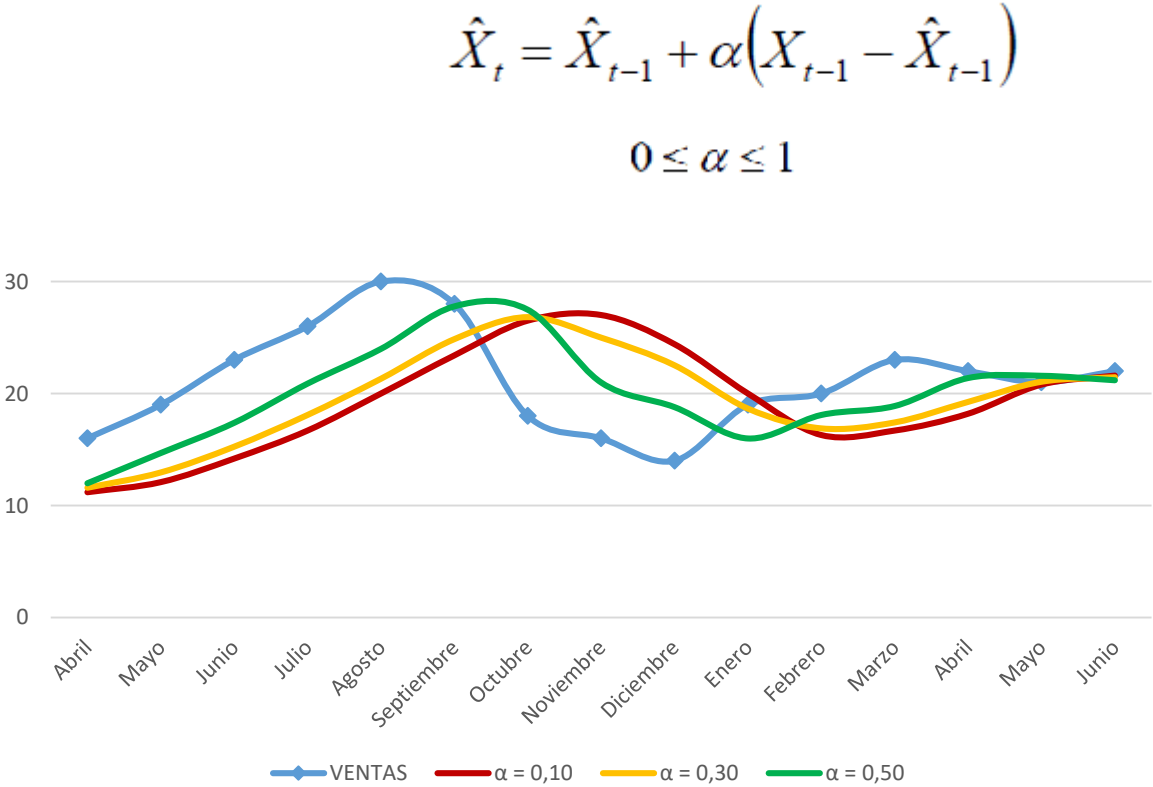
Ejemplo, si una empresa produjo un artículo con una demanda relativamente estable, el índice de reacción a las diferencias entre la demanda real y pronosticada presentarían una tendencia a ser pequeñas, quizá de sólo 0,05% o 0,1%.

No obstante, si la empresa experimentara un crecimiento, sería mejor tener un índice de reacción más alto, quizá de 0,2% o 0,3%, para dar mayor importancia a la experiencia de crecimiento reciente

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Suavización exponencial

MES	VENTAS	PRON	$\alpha = 0,10$	$\alpha = 0,30$	$\alpha = 0,50$
Abril	16	12	11	12	12
Mayo	19	14	12	13	15
Junio	23	16	14	15	17
Julio	26	19	17	18	21
Agosto	30	23	20	21	24
Septiembre	28	26	23	25	28
Octubre	18	28	27	27	28
Noviembre	16	25	27	25	21
Diciembre	14	21	24	23	19
Enero	19	16	20	19	16
Febrero	20	16	16	17	18
Marzo	23	18	17	17	19
Abril	22	21	18	19	21
Mayo	21	22	21	21	22
Junio	22	22	22	21	21



PRONOSTICOS DE DEMANDA

Suavización exponencial

$$\hat{X}_t = \hat{X}_{t-1} + \alpha(X_{t-1} - \hat{X}_{t-1})$$

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

Elección del valor apropiado de α

- Si la demanda real es **estable** (*electricidad, alimentos*) sería deseable una **alfa pequeña** para reducir los efectos de los cambios a corto plazo o aleatorios.
- Si la demanda real **aumenta o disminuye con rapidez** (*artículos de moda, electrodomésticos menores*) se quisiera un **valor de alfa alto** para tratar acompañar los cambios.

Lo óptimo sería poder proyectar qué valor de alfa se debe usar, pero:

- **Tomaría tiempo determinar el valor que se adapte mejor a los datos reales y el proceso sería tedioso.**
- **Como la demanda cambia, quizás haya que estar revisando constantemente que el alfa elegido sea el correcto.**

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Suavización exponencial

$$\hat{X}_t = \hat{X}_{t-1} + \alpha(X_{t-1} - \hat{X}_{t-1})$$

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

Elección del valor apropiado de α

Por lo tanto, necesitamos algún método para rastrear y cambiar automáticamente los valores alfa.

Uno de ellos puede ser utilizar **dos o más valores predeterminados de alfa**.

Por ejemplo: se mide el error entre el pronóstico y la demanda real, para distintos valores de alfa y dependiendo el tamaño del error, nos quedamos con el alfa que tenga menos error.

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Regresión lineal

Ajusta una recta a datos pasados. Puede contener diversas variables. La base es que el pronóstico se desarrolla por la ocurrencia de otros eventos.

Es una relación funcional entre dos o más variables correlacionadas. Se utiliza para pronosticar una variable con base en la otra.

Primero es necesario graficar los datos para ver si parecen lineales, ya que como su nombre lo indica, la **regresión lineal** se refiere a la clase de regresión en la que la relación entre las variables forma una recta.

La recta de la regresión lineal tiene la forma:

$$Y = a + bX$$

Y = valor de la variable dependiente que se despeja

a = la secante en Y

b = la pendiente

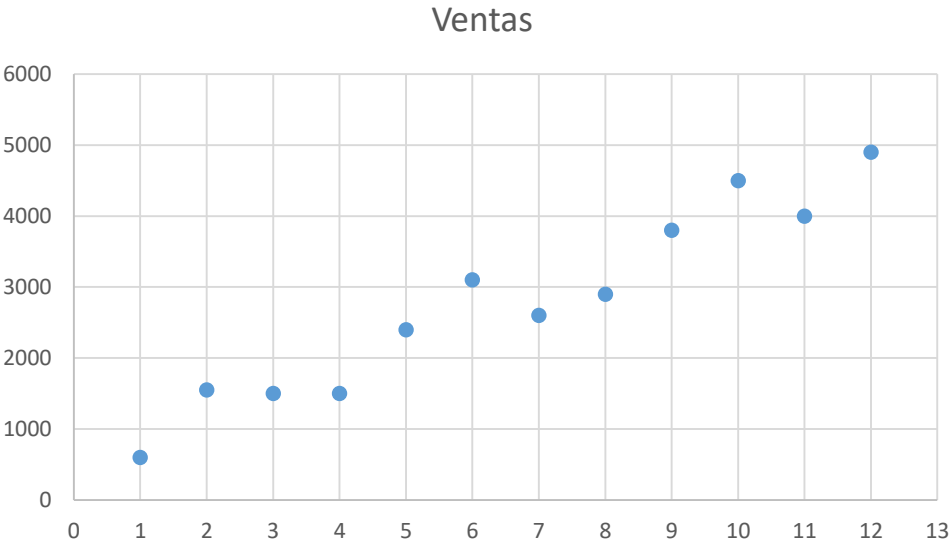
X = la variable independiente (unidades de tiempo).

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Regresión lineal

Ajusta una recta a los datos pasados. Puede contener diversas variables. La base es que el pronóstico se desarrolla por la ocurrencia de otros eventos.

Trimestre	Ventas
1	600
2	1550
3	1500
4	1500
5	2400
6	3100
7	2600
8	2900
9	3800
10	4500
11	4000
12	4900



$$Y = a + bX$$

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Regresión lineal

El método de los mínimos cuadrados $Y = a + bX$

Trimestre	Ventas
1	600
2	1550
3	1500
4	1500
5	2400
6	3100
7	2600
8	2900
9	3800
10	4500
11	4000
12	4900

El método de mínimos cuadrados trata de ajustar la recta a los datos **que minimizan la suma de los cuadrados de la distancia vertical** entre cada punto de datos y el punto correspondiente en la recta.

Si se traza una recta a través del área general de los puntos, la diferencia entre el punto y la recta la identificamos como $y - Y$.

$$(y_1 - Y_1)^2 + (y_2 - Y_2)^2 + ... + (y_{12} - Y_{12})^2$$

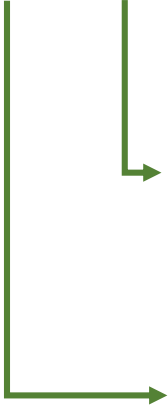
La mejor recta es la que minimiza este total

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Regresión lineal

¿Cómo calculamos la Y?

$$Y = a + bX$$


$$b = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x^2 - n\bar{x}^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

a = Secante Y

b = Pendiente de la recta

y- = Promedio de todas las y

x- = Promedio de todas las x

x = Valor x de cada punto de datos

y = Valor y de cada punto de datos

n = Número de punto de datos

Y = Valor de la variable dependiente calculada con la ecuación de regresión

PRONOSTICOS DE DEMANDA

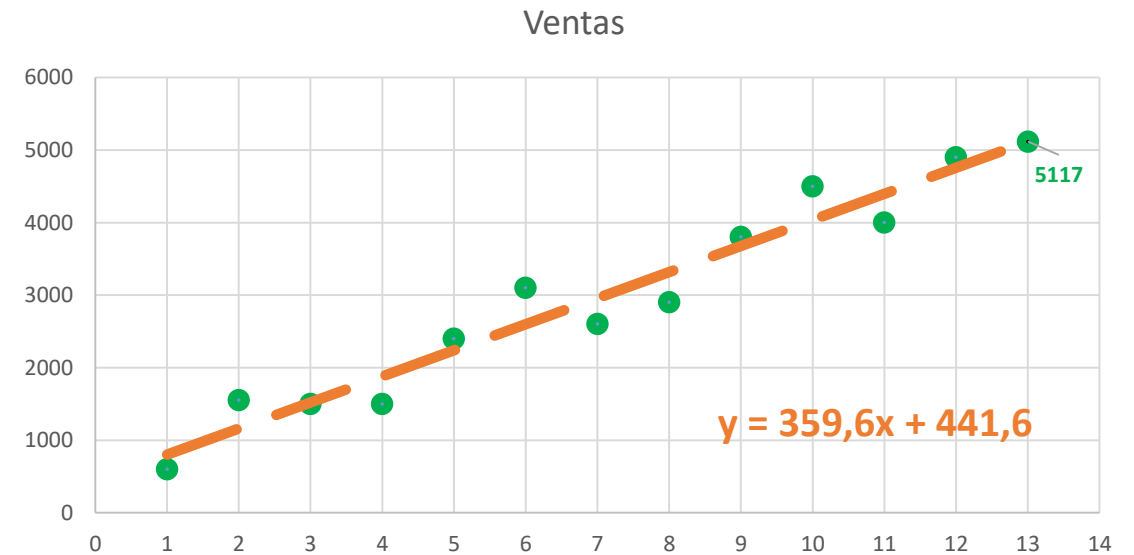
Regresión lineal

$$Y = a + bX$$

$$Y = 441,6 + 359,6X$$

La ecuación final para Y presenta una secante de 441,6 y una pendiente de 359,6

La pendiente muestra que por cada cambio unitario en X , Y cambia 359,6.

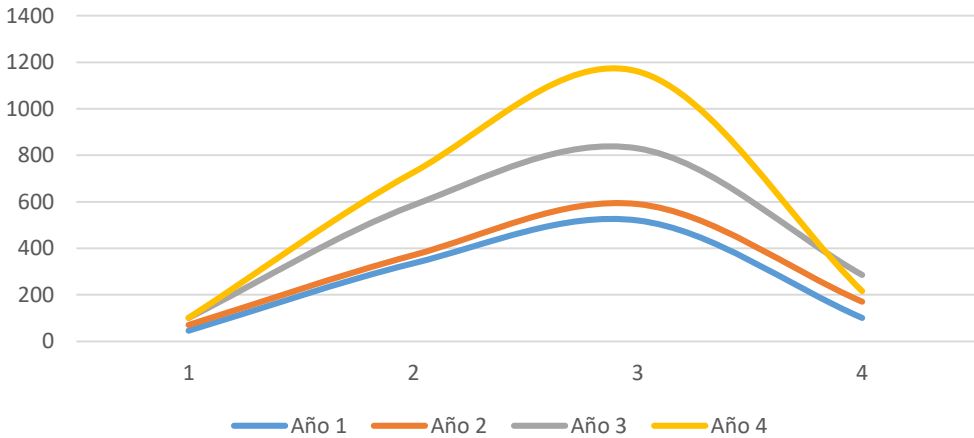


PRONOSTICOS DE DEMANDA

Estacionalidad

Para aquellos productos o servicios que tienen alguna tendencia estacional, se puede utilizar el **método estacional multiplicativo**, en el cual los factores estacionales se multiplican por una estimación de la demanda promedio y así se obtiene un pronóstico estacional.

Trimestre	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
1	45	70	100	100
2	335	370	585	725
3	520	590	830	1160
4	100	170	285	215
Totales	1000	1200	1800	2200



Además de aumentar la demanda año tras año, también podemos observar una estacionalidad en el tercer trimestre de cada año

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Estacionalidad

Para poder pronosticar la demanda para el año siguiente, manteniendo la estacionalidad, se deben realizar una serie de pasos:

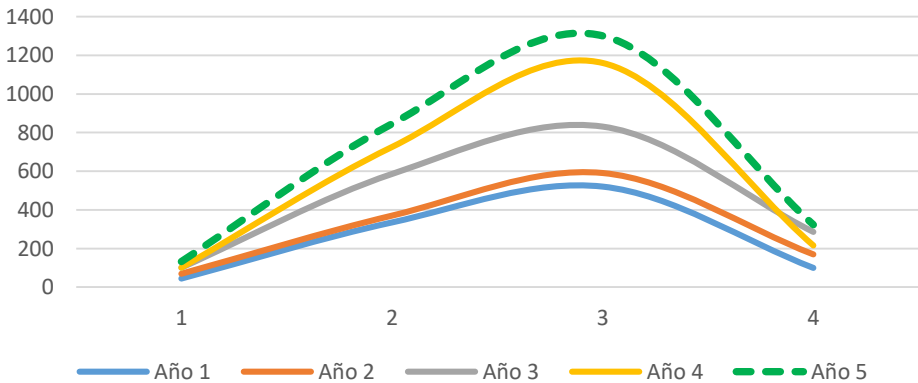
- Calcular la **demanda total para el año siguiente** utilizando algún método de los estudiados.
- Calcular la **demanda para el año siguiente por trimestre.**
- Calcular la **demanda total de todos los años por trimestre.**
- Calcular el **índice de estacionalidad** a partir de los valores calculados.
- Multiplicar ese índice por la demanda total del año siguiente y dividirlo por la cantidad de períodos.

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Estacionalidad

Trimestre	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	45	70	100	100	132
2	335	370	585	725	845
3	520	590	830	1160	1300
4	100	170	285	215	323
Totales	1000	1200	1800	2200	2600

Demanda trimestral	Demanda promedio	Indice estacional
79	388	0,20
504	388	1,30
775	388	2,00
193	388	0,50



ERRORES DE PRONOSTICOS

- El término **error** se refiere a la diferencia entre el valor de pronóstico y lo que ocurrió en realidad.
- Siempre y cuando el valor del pronóstico se encuentre dentro de los **límites de confianza**, éste no es realmente un error.
- La demanda de un producto se genera mediante la interacción de varios factores demasiado complejos para describirlos con precisión en un modelo. Por lo tanto, todas las proyecciones contienen algún error.
- Al analizar los errores de pronóstico, es conveniente distinguir entre las **fuentes de error** y la **medición de errores**.

ERRORES DE PRONOSTICOS

Fuentes del error

Los errores pueden provenir de diversas fuentes, en líneas generales los podemos clasificar como **sesgados** o **aleatorios**.

Los errores sesgados ocurren cuando se comete un error consistente.

Por ejemplo: no incluir las variables correctas; el uso de las relaciones equivocadas entre las variables; el uso de la recta de tendencia errónea; un cambio equivocado en la demanda estacional desde el punto donde normalmente ocurre; y la existencia de alguna tendencia no detectada.

Los errores aleatorios se definen como aquellos que el modelo de pronóstico utilizado no puede explicar.

ERRORES DE PRONOSTICOS

Medición de errores

La definición de **error** para un periodo determinado es la diferencia entre el valor de pronóstico y lo que ocurrió en realidad

$$E_t = D_t - F_t$$

La **suma acumulada de errores de pronóstico** (**CFE** *cumulative sum of forecast errors*) mide el error total de un pronóstico

$$CFE = \sum E_t$$

Finalmente podemos definir el **error de pronóstico promedio** como:

$$\bar{E} = \frac{CFE}{n}$$

Los errores positivos tienden a compensarse con los errores negativos.

ERRORES DE PRONOSTICOS

Medición de errores

Existen distintas formas de medir los errores, algunas son:

$$MAD = \frac{\sum |E_t|}{n}$$

desviación absoluta media (MAD)

$$MSE = \frac{\sum E_t^2}{n}$$

error cuadrado medio (MSE)

$$MAPE = \frac{(\sum |E_t| / D_t)(100)}{n}$$

error porcentual absoluto medio (MAPE)

ERRORES DE PRONOSTICOS

Medición de errores

Desviación absoluta media (MAD *mean absolute deviation*): es el error promedio en los pronósticos, mediante el uso de valores absolutos. Es valiosa porque, mide la dispersión de un valor observado en relación con un valor esperado.

Se calcula utilizando las diferencias entre la demanda real y la demanda pronosticada sin importar el signo.

Es igual a la suma de las desviaciones absolutas dividida entre el número de puntos de datos.

$$MAD = \frac{\sum |E_t|}{n}$$

Los errores **SOLUCIONADO** dependen a comp. Los errores negativos.

ERRORES DE PRONOSTICOS

Medición de errores

Error cuadrado medio (MSE *mean square error*): es muy similar al MAD, con la diferencia que los errores de pronóstico se elevan al cuadrado y luego se divide entre la cantidad de períodos.

$$MSE = \frac{\sum E_t^2}{n}$$

Error porcentual absoluto medio (MAPE *mean absolute percent error*): relaciona el error de pronóstico con el nivel de la demanda, y es útil para colocar el desempeño del pronóstico en su perspectiva correcta, al expresarlo en porcentaje.

$$MAPE = \frac{(\sum |E_t| / D_t)(100)}{n}$$

ERRORES DE PRONOSTICOS
Ejemplo

Mes	Demanda	Pronóstico	Error	Error cuadrático	Error absoluto	Error % absoluto
t	D _t	F _t	E _t	E _t ²	E _t	E _t / D _t * 100
1	200	225	-25	625	25	12,50
2	240	220	20	400	20	8,33
3	300	285	15	225	15	5,00
4	270	290	-20	400	20	7,41
5	230	250	-20	400	20	8,70
6	260	240	20	400	20	7,69
7	210	250	-40	1600	40	19,05
8	275	240	35	1225	35	12,73
Totales			-15	5275	195	81,40

ERRORES DE PRONOSTICOS

Ejemplo

Error de pronóstico acumulado (sesgo): $CFE = -15$

Error de pronóstico promedio (sesgo promedio): $\bar{E} = \frac{CFE}{8} = -1.875$

Desviación media absoluta: $MAD = \frac{\sum |E_t|}{n} = \frac{195}{8} = 24.4$

Error cuadrático medio: $MSE = \frac{\sum E_t^2}{n} = \frac{5,275}{8} = 659.4$

Error porcentual medio absoluto: $MAPE = \frac{[\sum |E_t| / D_t] 100}{n} = \frac{81.3\%}{8} = 10.2\%$

ERRORES DE PRONOSTICOS

Ejemplo

Un **CFE de -15** indica que el pronóstico tiene una ligera tendencia a sobrestimar la demanda.

El **MAD y MSE** proporcionan medidas de la variabilidad del error de pronóstico.

Un **MAD de 24,4** significa que el error de pronóstico promedio fue de 24,4 unidades en valor absoluto.

Un **MSE de 659,4** indica que el error cuadrático del pronóstico, fue en promedio de 659,4 unidades.

Un **MAPE de 10,2%** implica que, en promedio, el error de pronóstico fue de más o menos 10% de la demanda real observada.

Estas medidas se vuelven más confiables a medida que aumenta el número de periodos.